DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 6

Applications linéaires, matrices et déterminants

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Applications linéaires — 6 points

1. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par $f(x,y,z) = (x+y,\ y+z,\ x-z)$. Déterminer une base de $\operatorname{Ker} f$, le rang de f et une base de $\operatorname{Im} f$. L'application f est-elle injective ? surjective ? Montrer que $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
2. Soit p un endomorphisme d'un espace vectoriel E tel que $p \circ p = p$. Montrer que $\operatorname{Im} p = \operatorname{Ker}(p - \mathrm{id}_E)$, puis que $E = \operatorname{Ker} p \oplus \operatorname{Im} p$.
3. Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f = 0$. Montrer que $\operatorname{rg} f \leqslant \dfrac{n}{2}$.

Exercice 2 Matrices et déterminants — 5 points

1. Soient a, b, c trois réels. Calculer sous forme factorisée le déterminant $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$.
2. Pour quelles valeurs du réel t la matrice $M_t = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix}$ est-elle inversible ? Préciser le rang de M_t dans les autres cas.
3. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ dans la base canonique. On pose $e'_1 = (1,1)$ et $e'_2 = (1,-1)$. Montrer que (e'_1, e'_2) est une base de $\mathbb{R}^2$, écrire la matrice de f dans cette base, puis en déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Problème L'opérateur de différence — 9 points

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on pose $\Phi(P) = P(X+1) - P(X)$.

Partie A — Le cas $n = 3$

1. Montrer que Φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$.
2. Écrire la matrice M de Φ dans la base canonique $(1, X, X^2, X^3)$.
3. Déterminer le noyau, l'image et le rang de Φ.
4. Calculer $\Phi^4 = \Phi \circ \Phi \circ \Phi \circ \Phi$. L'endomorphisme $\mathrm{id} + \Phi$ est-il bijectif ?

Partie B — Le cas général

On revient à $n \in \mathbb{N}^*$ quelconque ; on admet que Φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

5. Montrer que si P n'est pas constant, alors $\deg \Phi(P) = \deg P - 1$. En déduire $\operatorname{Ker} \Phi$ et $\operatorname{Im} \Phi$.
6. On pose $H_0 = 1$ et, pour $k \in \{1, \dots, n\}$, $H_k = \dfrac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}$. Montrer que $\Phi(H_k) = H_{k-1}$ pour tout $k \geqslant 1$.
7. Montrer que $(H_0, H_1, \dots, H_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ et écrire la matrice de Φ dans cette base.
8. ★ Montrer que, pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \big(\Phi^k(P)\big)(0)\, H_k$.
9. ★ En déduire les coordonnées de X^3 dans la base (H_0, H_1, H_2, H_3), puis retrouver la valeur de $\displaystyle\sum_{j=0}^{N-1} j^3$ pour $N \in \mathbb{N}^*$.

FIN DU SUJET